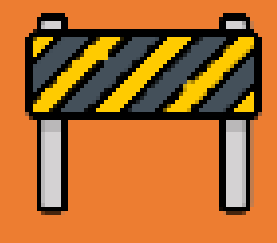


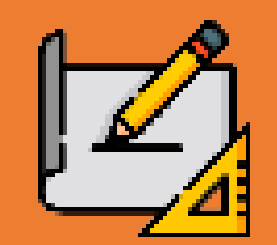


이차전지 파쇄작업 중 화재



재해개요

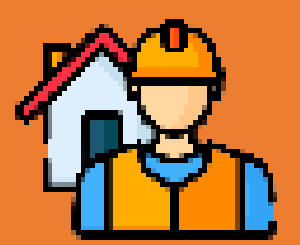
2021. 09. 00.(일) 09:39경 군산시 소재
OOOOO(주)에서 이차전지 재활용을 위
한 파쇄작업 중 이물질 혼입으로 인해
화재가 발생하여 1명이 사망하고
1명이 부상당함



발생원인

▶ 화재발생 원인

- (인화성물질) 금속 산화물과 알루미늄이 분말 상태에서 혼합된 후 점화원에 의한 테르
밋 반응(산화환원 반응)이 발생하여 고온의 반응열로 인한 화재 발생
- (점화원) 기계적 에너지, 이물질 등 점화원으로 작용 가능
 - * 알루미늄 분진이 파쇄기 내부의 마찰, 충돌 등으로 초기 착화 후 점화원으로 작용
 - * 금속파편 등 이물질에 의해 이차전지 양극-음극 접촉으로 단락되어 점화원으로 작용
- (산소공급원) 금속산화물의 산소 및 공기 중에 포함된 산소가 산소공급원으로 작용



예방대책

① 파쇄기 내부 분진 퇴적 및 부유 방지

- 파쇄 대상물 투입속도를 낮추고, 국소배기장치 용량을 증가시켜 파쇄기 내부에 분진의 퇴
적 및 부유를 최소화

② 이물질 제거 선별작업 수행

- 파쇄기에 투입하기 전 점화원이 될 수 있는 이물질을 선별하여 제거하는 작업 추가

③ 불꽃 감지 등 화재 확산 방지 조치

- 격렬한 테르밋 반응이 발생되기 전에 활성화 에너지의 원인이 되는 초기 점화를 신속히 감
지할 수 있도록 불꽃감지기 및 자동소화설비 설치

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.